Vraag	Antwoord	Scores

Gelijke oppervlaktes

1 maximumscore 3

9 RRUYDDJ IO moeten altijd 3 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 3

2 maximumscore 5

- De oppervlakte van V is $F(9) - F(7) = \ln(12) - \ln(2) (= \ln(6))$ 1
- De oppervlakte van W is $F(p) - F(9) = \ln(p^2 - 11p + 30) - \ln(12)$ 1
- Uit $\ln(p^2 - 11p + 30) - \ln(12) = \ln(6)$ volgt $\ln(p^2 - 11p + 30) = \ln(72)$ 1
- Hieruit volgt $p^2 - 11p - 42 = 0$ 1
- $(p - 14)(p + 3) = 0$ en dus $p = 14 (p = -3$ voldoet niet) 1

3 maximumscore 5

- De afgeleide van $\frac{1}{x-5} + \frac{1}{x-6}$ is $-\frac{1}{(x-5)^2} - \frac{1}{(x-6)^2}$ (of: de afgeleide van $\frac{-1}{x-5} - \frac{1}{x-6}$ is $\frac{1}{(x-5)^2} + \frac{1}{(x-6)^2}$) 1
- De richtingscoëfficiënt van één van de raaklijnen in A is $\left(\frac{-1}{\frac{1}{4}} - \frac{1}{\frac{1}{4}} =\right) -8$ (of $\left(\frac{1}{\frac{1}{4}} + \frac{1}{\frac{1}{4}} =\right) 8$) 1
- De hoek die deze raaklijn met de x-as maakt is $82{,}8\ldots\ ^\circ$ 1
- De hoek die de andere raaklijn met de x-as maakt is (vanwege symmetrie) ook $82{,}8\ldots{}^\circ$ 1
- De gevraagde hoek is 14° 1

Vraag	Antwoord	Scores

Gelijke oppervlaktes

4 maximumscore 3

- De driehoeken ADS en FHS zijn gelijkvormig, waarbij de zijden van driehoek ADS $1\frac{1}{2}$ keer zo groot zijn als de zijden van driehoek FHS 1
- Hieruit volgt $\overrightarrow{AS} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AF}$ 1
- $\overrightarrow{AS} = \frac{3}{5} \cdot \binom{2}{1} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ 1

of

- In een geschikt assenstelsel met A als oorsprong is $y = \frac{1}{2}x$ een vergelijking van de lijn door A en F en $y = 1 - \frac{1}{3}x$ een vergelijking van de lijn door H en D 1
- S is het snijpunt van deze twee lijnen, dus geldt $\frac{1}{2}x = 1 - \frac{1}{3}x$ en dat geeft $x = \frac{6}{5}$ 1
- Dus $y = \frac{3}{5}$ (en dus $\overrightarrow{AS} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$) 1

of

- In een geschikt assenstelsel met A als oorsprong is $y = \frac{1}{2}x$ een vergelijking van de lijn door A en F en $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \binom{0}{1} + \lambda\binom{3}{-1}$ een vectorvoorstelling van de lijn door H en D 1
- S is het snijpunt van deze twee lijnen, dus geldt $1 - \lambda = \frac{1}{2} \cdot 3\lambda$ en dat geeft $\lambda = \frac{2}{5}$ 1
- Dus $\overrightarrow{AS} = \binom{0}{1} + \frac{2}{5} \cdot \binom{3}{-1} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 3

- $\overrightarrow{BS} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{HD} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{BS} \cdot \overrightarrow{HD} = 0$ dus $\overrightarrow{BS}$ en $\overrightarrow{HD}$ staan loodrecht op elkaar 1

of

- In een geschikt assenstelsel is de vergelijking van de cirkel met middelpunt C door B $(x-2)^2 + y^2 = 1^2$ 1
- S ligt op de cirkel want $\left(\frac{6}{5} - 2\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1^2$ 1
- Dus $\angle BSD = 90°$ (Thales) (, dus $\overrightarrow{BS}$ en $\overrightarrow{HD}$ staan loodrecht op elkaar) 1

of

- $\left(\overrightarrow{BS} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}\right.$ dus) de richtingscoëfficiënt van de lijn door B en S is 3 1
- (Uit de gegevens volgt:) de richtingscoëfficiënt van de lijn door H en D is $-\frac{1}{3}$ 1
- $3 \cdot -\frac{1}{3} = -1$ dus $\overrightarrow{BS}$ en $\overrightarrow{HD}$ staan loodrecht op elkaar 1

Vraag	Antwoord	Scores

Modeltube

6 maximumscore 6

- De omtrek van de cilindervormige koker is 4π — 1
- De diameter van de halve cirkel op hoogte h is $0{,}4h$ — 1
- De lengte van één lijnstuk is $2\pi - 0{,}2\pi h$ — 1
- $A(h) = \pi(0{,}2h)^2 + 0{,}4h(2\pi - 0{,}2\pi h)(= \pi(0{,}8h - 0{,}04h^2)$ of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1
- Beschrijven hoe (met de GR of met behulp van een primitieve van I) de waarde van I gevonden kan worden — 1
- De inhoud is $83{,}7$ ... (of $\frac{80\pi}{3}$) en dat is groter dan 80 (of: de inhoud is $83{,}7$ ... (of $\frac{80\pi}{3}$) en dus kan de modeltube $80\ \text{cm}^3$ bevatten) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Vierkanten bij een exponentiële functie

7 maximumscore 8

- De oppervlakte van vierkant V is p^2 1
- De oppervlakte van vierkant W is $(\mathrm{e}^p)^2 = \mathrm{e}^{2p}$ 1
- $R = \frac{p^2}{\mathrm{e}^{2p}}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p} = \frac{2p\mathrm{e}^{2p} - 2p^2\mathrm{e}^{2p}}{(\mathrm{e}^{2p})^2}$ 2
- $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p} = 0$ dus $(2p - 2p^2)\mathrm{e}^{2p} = 0$ 1
- Dit geeft $(p = 0$ of $)p = 1$ 1
- De maximale waarde van R is $(R(1) =)\frac{1}{\mathrm{e}^2}$ 1

of

- R is maximaal als $\sqrt{R}$ maximaal is 1
- $\sqrt{R} = \frac{\text{zijde } V}{\text{zijde } W}$ 1
- $\sqrt{R} = \frac{p}{\mathrm{e}^p}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}\sqrt{R}}{\mathrm{d}p} = \frac{\mathrm{e}^p - p\mathrm{e}^p}{\mathrm{e}^{2p}}$ 2
- $\frac{\mathrm{d}\sqrt{R}}{\mathrm{d}p} = 0$ dus $p = 1$ 1
- De maximale waarde van $\sqrt{R}$ is $(\sqrt{R(1)} =)\frac{1}{\mathrm{e}}$ 1
- De maximale waarde van R is $\frac{1}{\mathrm{e}^2}$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- De oppervlakte van vierkant V is p^2 1
- De oppervlakte van vierkant W is $(\mathrm{e}^p)^2 = \mathrm{e}^{2p}$ 1
- $R = \frac{p^2}{\mathrm{e}^{2p}} = p^2 \cdot \mathrm{e}^{-2p}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p} = 2p\mathrm{e}^{-2p} - 2p^2\mathrm{e}^{-2p}$ 2
- $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p} = 0$ dus $(2p - 2p^2)\mathrm{e}^{-2p} = 0$ 1
- Dit geeft ($p = 0$ of $)p = 1$ 1
- De maximale waarde van R is $(R(1) =)\frac{1}{\mathrm{e}^2}$ 1

Opmerking
Als een kandidaat de ketting-, product- of quotiëntregel niet of onjuist heeft toegepast, voor deze vraag maximaal 6 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Gelijke oppervlaktes

8 maximumscore 4

- (Omdat k, l en m stijgende lijnen zijn, moet gelden:) $\frac{\binom{5}{12}\cdot\binom{1}{a}}{\binom{5}{12}\cdot\left(\left|\binom{1}{a}\right|\right)} = \frac{\binom{3}{4}\cdot\binom{1}{a}}{\left|\binom{3}{4}\cdot\left|\binom{1}{a}\right|\right|}$ 1
- $\binom{5}{12}\cdot\binom{1}{a} = 5 + 12a$ en $\binom{3}{4}\cdot\binom{1}{a} = 3 + 4a$ 1
- Dus $\frac{5+12a}{13} = \frac{3+4a}{5}$ 1
- Hieruit volgt ($25 + 60a = 39 + 52a$ en dus) $8a = 14$ waaruit volgt $a = 1\frac{3}{4}$ 1

of

- $\left|\binom{5}{12}\right| = 13$ en $\left|\binom{3}{4}\right| = 5$ 1
- $5\cdot\binom{5}{12} + 13\cdot\binom{3}{4} = \binom{64}{112}$ 2
- Dus $a = \left(\frac{112}{64} =\right) 1\frac{3}{4}$ 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

9 maximumscore 5

- In S geldt $29 + 5s = 3t$ en $4 + 12s = 24 + 4t$ 1
- Beschrijven hoe dit stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden opgelost kan worden 1
- Dit geeft $s = 11$ (en $t = 28$) 1
- Dus $S(84{,}136)$ 1
- Hieruit volgt $b = 136 - 84\cdot 1\frac{3}{4} = -11$ 1

of

- Een vergelijking van k is $12x - 5y = 328$ en voor lijn l geldt $x = 3t$ en $y = 24 + 4t$ 1
- Lijn k snijden met lijn l geeft $12(3t) - 5(24 + 4t) = 328$ 1
- Dit geeft $t = 28$ 1
- Dus $S(84{,}136)$ 1
- Hieruit volgt $b = 136 - 84\cdot 1\frac{3}{4} = -11$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Verouderingskromme

10 maximumscore 3

- (Er moet gelden $2 \leq C < 3$, dus) de vergelijkingen $6 - 5\left(1 - \frac{t}{25}\right)^{\frac{1}{2,3}} = 2$ en $6 - 5\left(1 - \frac{t}{25}\right)^{\frac{1}{2,3}} = 3$ moeten worden opgelost — 1
- Een beschrijving waaruit de oplossing $t \approx 10{,}04$ van de eerste vergelijking (of de oplossing $t \approx 17{,}28$ van de tweede vergelijking) volgt — 1
- De andere oplossing is $t \approx 17{,}28$ (of $t \approx 10{,}04$), dus het gevraagde aantal jaren is 7,2 — 1

11 maximumscore 4

- $C = 6 - 5\left(1 - \frac{t}{L}\right)^{\frac{1}{2,3}}$ geeft $\left(1 - \frac{t}{L}\right)^{\frac{1}{2,3}} = \frac{1}{5}(6 - C)$ — 1
- $\left(1 - \frac{t}{L}\right)^{\frac{1}{2,3}} = \frac{1}{5}(6 - C)$ geeft $1 - \frac{t}{L} = \left(\frac{1}{5}(6 - C)\right)^{2,3}$ — 1
- Dat geeft $1 - \frac{t}{L} = \left(\frac{1}{5}\right)^{2,3}(6 - C)^{2,3}$ dus $\frac{t}{L} = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{2,3}(6 - C)^{2,3}$ (dus $t = L - L \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{2,3} \cdot (6 - C)^{2,3}$ of $t = L - L \cdot 0{,}0246 \ldots \cdot (6 - C)^{2,3}$) — 1
- De gevraagde waarde van a is $\left(\left(\frac{1}{5}\right)^{2,3} \approx\right) 0{,}025$ en $b = 2{,}3$ — 1

12 maximumscore 3

- De vergelijking $1 + {}^{\frac{1}{2}}\log\left(1 - \frac{t}{L}\right) = 3$ moet worden opgelost — 1
- Dus ${}^{\frac{1}{2}}\log\left(1 - \frac{t}{L}\right) = 2$ en dit geeft $1 - \frac{t}{L} = \frac{1}{4}$ — 1
- Hieruit volgt $t = \frac{3}{4}L$, dus het gevraagde percentage is 75 — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Verouderingskromme

13 maximumscore 3

- $-2\cos^2(x) + 3\cos(x) - 1 = 0$ geeft $(\cos(x) - 1)(-2\cos(x) + 1) = 0$ (of gebruik van de abc-formule) 1
- Dit geeft $\cos(x) = 1$ of $\cos(x) = \frac{1}{2}$ 1
- In het gevraagde gemeenschappelijke punt met de x-as geldt $\cos(x) = \frac{1}{2}$ 1
- Dus de gevraagde x-coördinaat is $\frac{1}{3}\pi$ 1

14 maximumscore 4

- $f_p'(x) = 4\cos(x) \cdot \sin(x) - p \cdot \sin(x)$ 2
- $f_p\,'(a) = 0$ geeft $\sin(a) \cdot (4\cos(a) - p) = 0$ 1
- Dit geeft $\sin(a) = 0$ of $\cos(a) = \frac{1}{4}p$, dus (omdat $\sin(a) = 0$ hoort bij de extremen met $x = 0$) hoort $\cos(a) = \frac{1}{4}p$ bij de hoogste punten (en dus geldt in een hoogste punt met x-coördinaat a dat $\cos(a) = \frac{1}{4}p$) 1

Opmerking
Als een kandidaat de kettingregel niet of onjuist heeft toegepast, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

15 maximumscore 4

- In een hoogste punt geldt ($\cos(a) = \frac{1}{4}p$ dus) $p = 4\cos(a)$ en $f_p(a) = -2\cos^2(a) + p \cdot \cos(a) - 1$ 1
- Substitutie geeft $f_p(a) = -2\cos^2(a) + 4\cos(a) \cdot \cos(a) - 1$ 1
- Dus $f_p(a) = 2\cos^2(a) - 1$ 1
- $2\cos^2(a) - 1 = \cos(2a)$, dus de hoogste punten van de grafieken van f_p liggen op de grafiek van g 1

of

- In een hoogste punt geldt $\cos(a) = \frac{1}{4}p$ en $f_p(a) = -2\cos^2(a) + p \cdot \cos(a) - 1$ 1
- Substitutie geeft $f_p(a) = -\frac{1}{8}p^2 + \frac{1}{4}p^2 - 1 = \frac{1}{8}p^2 - 1$ 1
- Dus $f_p(a) = 2\cos^2(a) - 1$ 1
- $2\cos^2(a) - 1 = \cos(2a)$, dus de hoogste punten van de grafieken van f_p liggen op de grafiek van g 1

Vraag	Antwoord	Scores

Loodrecht door de parabool

16 maximumscore 6

- $\frac{dx}{dt} = 2t$ en $\frac{dy}{dt} = 1$ 1
- Dan volgt $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t}$ 1
- $(t = \sqrt{a}$, dus $)$ de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in A is $\frac{1}{2\sqrt{a}}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van lijn AM is $\frac{\sqrt{a}}{a-r}$ 1
- Er moet gelden $\frac{\sqrt{a}}{a-r} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a}} = -1$ 1
- Uit $\frac{1}{2(a-r)} = -1$ volgt $a - r = -\frac{1}{2}$ en dus $a = r - \frac{1}{2}$ 1

of

- $\frac{dx}{dt} = 2t$ en $\frac{dy}{dt} = 1$ 1
- $(t = \sqrt{a}$, dus $)$ een richtingsvector van de raaklijn in A is $\begin{pmatrix} 2\sqrt{a} \\ 1 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{MA} = \begin{pmatrix} a-r \\ \sqrt{a} \end{pmatrix}$ 1
- Er moet gelden $\begin{pmatrix} a-r \\ \sqrt{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2\sqrt{a} \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ 1
- Dus $(a - r)(2\sqrt{a}) + \sqrt{a} = 0$ 1
- Hieruit volgt $2(a - r) = -1$ en dus volgt $a - r = -\frac{1}{2}$ en dus $a = r - \frac{1}{2}$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- (Voor het bovenste deel van de parabool geldt) $y = \sqrt{x}$ 1 — 1
- $\left(\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, dus) een richtingsvector van de raaklijn in A is $\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2\sqrt{a}} \end{pmatrix}$ — 1
- $\overrightarrow{MA} = \begin{pmatrix} a-r \\ \sqrt{a} \end{pmatrix}$ — 1
- Er moet gelden $\begin{pmatrix} a-r \\ \sqrt{a} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2\sqrt{a}} \end{pmatrix} = 0$ — 1
- Dus $a - r + \sqrt{a} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a}} = 0$ — 1
- Dus $a - r + \frac{1}{2} = 0$ en dus $a = r - \frac{1}{2}$ — 1

of

- (Voor het bovenste deel van de parabool geldt) $y = \sqrt{x}$ — 1
- $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ dus de helling van de parabool in A is $\frac{1}{2\sqrt{a}}$ — 1
- MA (staat hier loodrecht op en) heeft (dus) richtingscoëfficiënt $-2\sqrt{a}$ — 1
- Dus (omdat $\overrightarrow{MA} = \begin{pmatrix} a-r \\ \sqrt{a} \end{pmatrix}$) $-2\sqrt{a} = \frac{\sqrt{a}}{a-r}$ — 1
- Dus $-2\sqrt{a}(a-r) = \sqrt{a}$ ofwel $-2(a-r) = 1$ — 1
- Dat geeft $-a + r = \frac{1}{2}$ dus $a = r - \frac{1}{2}$ — 1

17 maximumscore 6

- De zijden van driehoek $AA'M$ (met A' de loodrechte projectie van A op de x-as) hebben lengte $\frac{1}{2}$, $\sqrt{r - \frac{1}{2}}$ en $\frac{1}{2}r$ — 2
- De vergelijking $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{r - \frac{1}{2}}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}r\right)^2$ — 1
- Dit herleiden tot $r^2 - 4r + 1 = 0$ — 1
- Dit geeft $r = 2 + \sqrt{3}$ en $r = 2 - \sqrt{3}$ (of gelijkwaardige uitdrukkingen) — 1
- Het antwoord $r = 2 + \sqrt{3}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

of

- De zijden van driehoek $AA'M$ (met A' de loodrechte projectie van A op de x-as) hebben lengte $\frac{1}{2}$, $\sqrt{a}$ en (omdat $MA = \frac{1}{2}r$) $\frac{1}{2}a + \frac{1}{4}$ — 2
- De vergelijking $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + (\sqrt{a})^2 = \left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{4}\right)^2$ — 1
- Dit herleiden tot $4a^2 - 12a - 3 = 0$ — 1
- Dit geeft $a = \frac{3}{2} + \sqrt{3}$ en $a = \frac{3}{2} - \sqrt{3}$ (of gelijkwaardige uitdrukkingen) — 1
- Het antwoord $r = 2 + \sqrt{3}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- $A(a, \sqrt{a}) = \left(r - \frac{1}{2}, \sqrt{r - \frac{1}{2}}\right)$ 1
- Dus $B\left(r - 1{,}2\sqrt{r - \frac{1}{2}}\right)$ 1
- De cirkel met middelpunt M en straal r heeft vergelijking $(x - r)^2 + y^2 = r^2$ 1
- B ligt op deze cirkel, dus $(-1)^2 + 4r - 2 = r^2$ ofwel $r^2 - 4r + 1 = 0$ 1
- Dit geeft $r = 2 + \sqrt{3}$ en $r = 2 - \sqrt{3}$ (of gelijkwaardige uitdrukkingen) 1
- Het antwoord $r = 2 + \sqrt{3}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- A is het midden van MB, dus $B(2a - r, 2\sqrt{a})$ 2
- De coördinaten van B invullen in $(x - r)^2 + y^2 = r^2$ geeft $(2a - 2r)^2 + (2\sqrt{a})^2 = r^2$ 1
- $a = r - \frac{1}{2}$ invullen geeft $(-1)^2 + 4r - 2 = r^2$ ofwel $r^2 - 4r + 1 = 0$ 1
- Dit geeft $r = 2 + \sqrt{3}$ en $r = 2 - \sqrt{3}$ (of gelijkwaardige uitdrukkingen) 1
- Het antwoord $r = 2 + \sqrt{3}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Lijn AM heeft vergelijking $y = -2\sqrt{a}(x - r)$ 1
- Snijden met de cirkel $(x - r)^2 + y^2 = r^2$ geeft $(x - r)^2 + 4a(x - r)^2 = r^2$, ofwel $(x - r)^2 = \frac{r^2}{1+4a}$ 1
- Dit geeft $x_B = r - \sqrt{\frac{r^2}{1+4a}}$, ofwel (met $a = r - \frac{1}{2}$) $x_B = r - \sqrt{\frac{r^2}{4r-1}}$ 1
- (Omdat $r - x_B = 2(r - a) = 1$ geldt) $\sqrt{\frac{r^2}{4r-1}} = 1$, dus $r^2 - 4r + 1 = 0$ 1
- Dit geeft $r = 2 + \sqrt{3}$ en $r = 2 - \sqrt{3}$ (of gelijkwaardige uitdrukkingen) 1
- Het antwoord $r = 2 + \sqrt{3}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste, tweede en vierde antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.